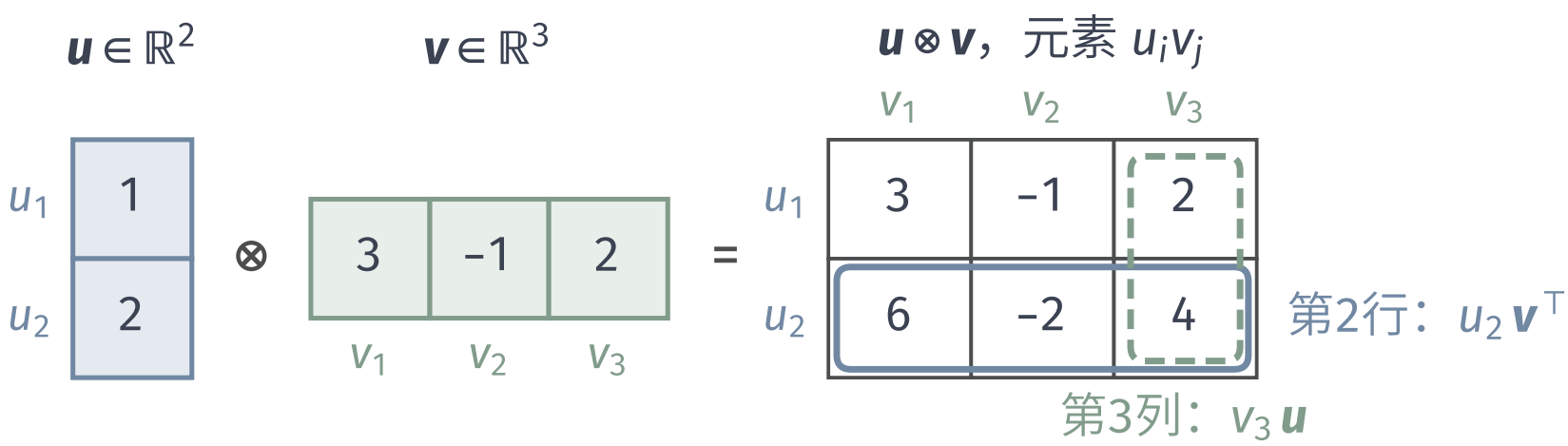
$\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^2$
$\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^3$
$\boldsymbol{u} \otimes \boldsymbol{v}$，元素 $u_i v_j$
$u_1$
1
$u_2$
2
⊗
3
−1
2
$v_1$ $v_2$ $v_3$
=
$v_1$ $v_2$ $v_3$
$u_1$ 3 −1 2
$u_2$ 6 −2 4
第2行：$u_2 \boldsymbol{v}^\top$
第3列：$v_3 \boldsymbol{u}$